



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CAMPUS DI CESENA

Laboratorio di RETI di TELECOMUNICAZIONE

Andrea Piroddi

Dipartimento di Ingegneria Scienze e Informatica

CISCO C3745



Cisco C3745



RIP



RIP – Cenni di Teoria



RIP – Cenni di Teoria

Il **Routing Information Protocol (RIP)** è un protocollo di routing dinamico utilizzato per scambiare informazioni sulle reti tra i router in una rete IP.

RIP è uno dei protocolli di routing più semplici e viene utilizzato in reti di piccole o medie dimensioni per distribuire informazioni sulle tabelle di routing.

Si basa su un algoritmo di **distanza-vettore** e utilizza la **metrica del numero di salti (hop count)** per determinare il percorso migliore verso una destinazione.



RIP – Cenni di Teoria

Come funziona RIP:

1. **Algoritmo di Distanza-Vettore:** RIP utilizza l'algoritmo di distanza-vettore, che funziona in questo modo:
 1. Ogni router mantiene una tabella di routing che contiene le informazioni sulle reti conosciute e le distanze (numero di salti) verso di esse.
 2. Periodicamente, ogni router invia l'intera tabella di routing ai propri vicini (router collegati direttamente).
 3. I router ricevono le tabelle di routing dai loro vicini, aggiornano la propria tabella aggiungendo 1 alla distanza e selezionano il percorso con il minor numero di salti per raggiungere ogni rete.
2. **Metrica Hop Count:** La distanza tra un router e una rete è misurata in termini di **hop**, cioè il numero di router intermedi tra la sorgente e la destinazione. La metrica massima supportata da RIP è 15 hop. Se una rete è oltre 15 hop, viene considerata irraggiungibile.
3. **Messaggi di Aggiornamento Periodico:**
 1. I router inviano messaggi di aggiornamento ogni 30 secondi per condividere le loro tabelle di routing con i vicini.
 2. Questi aggiornamenti contengono informazioni sulle reti conosciute e le distanze verso di esse.



RIP – Cenni di Teoria

4. Split Horizon e Poison Reverse:

- **Split Horizon:** Questa tecnica impedisce a un router di inviare informazioni su una rete indietro attraverso l'interfaccia da cui le ha ricevute, per evitare cicli di routing.
- **Poison Reverse:** Se un router riceve una rete che ha già nella sua tabella, invia un aggiornamento con una metrica di 16 (irraggiungibile), informando i vicini che la rete non è raggiungibile attraverso di esso.

5. Convergenza:

- Quando una rete cambia (ad esempio, una rete diventa non raggiungibile), i router aggiornano le loro tabelle di routing e trasmettono questi aggiornamenti ai vicini.
- La convergenza è il tempo necessario affinché tutte le tabelle di routing si aggiornino correttamente dopo una modifica della rete. Con RIP, questo processo può richiedere del tempo, specialmente in reti più grandi.

6. Versioni di RIP:

- **RIP v1:** Supporta solo il **routing classful**, quindi non invia informazioni sulle subnet mask, il che significa che tutte le reti devono utilizzare la stessa subnet mask (non supporta il VLSM). **Variable Length Subnet Masking** è una tecnica di subnetting che consente l'uso di subnet mask di lunghezza variabile all'interno della stessa rete, permettendo una suddivisione più efficiente dello spazio degli indirizzi IP.
- **RIP v2:** È un miglioramento della versione 1 e supporta il **routing classless**, inviando informazioni sulle subnet mask (supporta il VLSM).
- **RIPng (RIP next generation):** È una versione di RIP progettata per le reti IPv6.



RIP – Cenni di Teoria

Esempio di Funzionamento:

Immaginate tre router collegati tra loro:

- **R1** ha una connessione alla rete **192.168.1.0/24**.
- **R2** ha una connessione alla rete **192.168.2.0/24**.
- **R3** ha una connessione alla rete **192.168.3.0/24**.

Quando RIP è abilitato su tutti i router, ognuno invia aggiornamenti ai propri vicini.

Se **R1** riceve un aggiornamento da **R2** con la rotta verso **192.168.2.0/24** con un hop di 1, aggiornerà la sua tabella di routing con questa informazione.

Lo stesso accade per **R3**, che invia la sua rete agli altri due router.



RIP – Cenni di Teoria

1. Vantaggi di RIP:

- **Semplicità:** RIP è facile da configurare e da capire.
- **Ampio supporto:** RIP è uno dei protocolli di routing più ampiamente supportati ed è presente su molti dispositivi di rete.

2. Limiti di RIP:

- **Scalabilità:** A causa della metrica limitata a 15 hop, RIP non è adatto a reti di grandi dimensioni.
- **Lento nella convergenza:** RIP può richiedere tempo per convergere, soprattutto in reti complesse.
- **Nessun supporto per reti senza classi in RIP v1:** RIP v1 non supporta VLSM o CIDR, il che limita l'uso in reti più avanzate. **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)** è un metodo di allocazione e routing degli indirizzi IP che sostituisce il vecchio sistema basato sulle classi (classful). Consente di aggregare indirizzi IP per ridurre la quantità di tabelle di routing e l'uso dello spazio IP

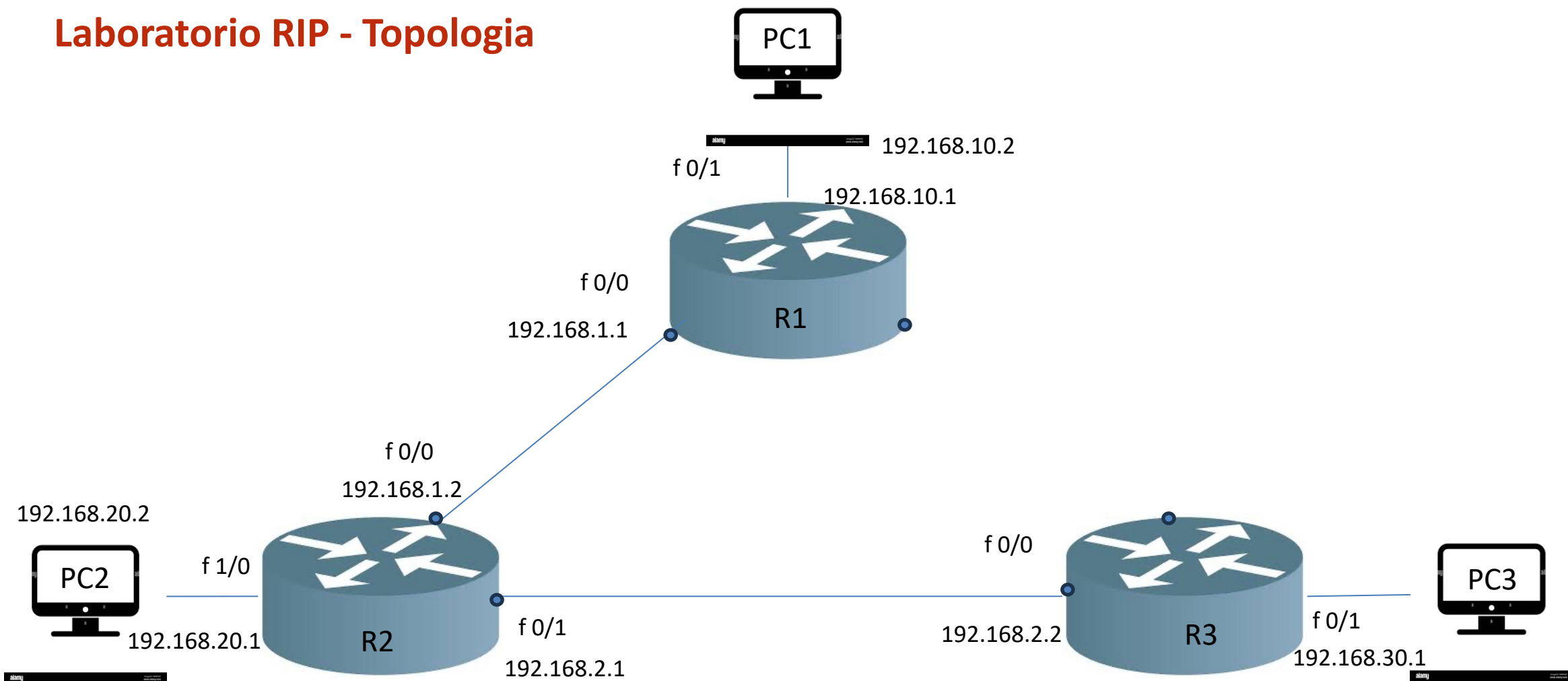
In generale, **RIP** è utilizzato principalmente in reti più piccole o in ambienti dove la semplicità è più importante delle prestazioni. In reti più grandi, protocolli come **OSPF** o **EIGRP** sono preferibili. **Enhanced Interior Gateway Routing Protocol** è un protocollo di routing proprietario di Cisco che combina i vantaggi dei protocolli di routing di distanza-vettore e di stato del collegamento. È più veloce e scalabile di RIP e supporta reti più complesse.



RIP - LABORATORIO



Laboratorio RIP - Topologia



Laboratorio RIP - Topologia

1. Topologia generale

Avremo:

- **Router R1, R2 e R3** collegati tra loro.
- **PC1** collegato a **R1**, **PC2** collegato a **R2**, e **PC3** collegato a **R3**.
- Ogni router sarà in una rete diversa, con il protocollo RIP che gestirà il routing tra tutte le reti.



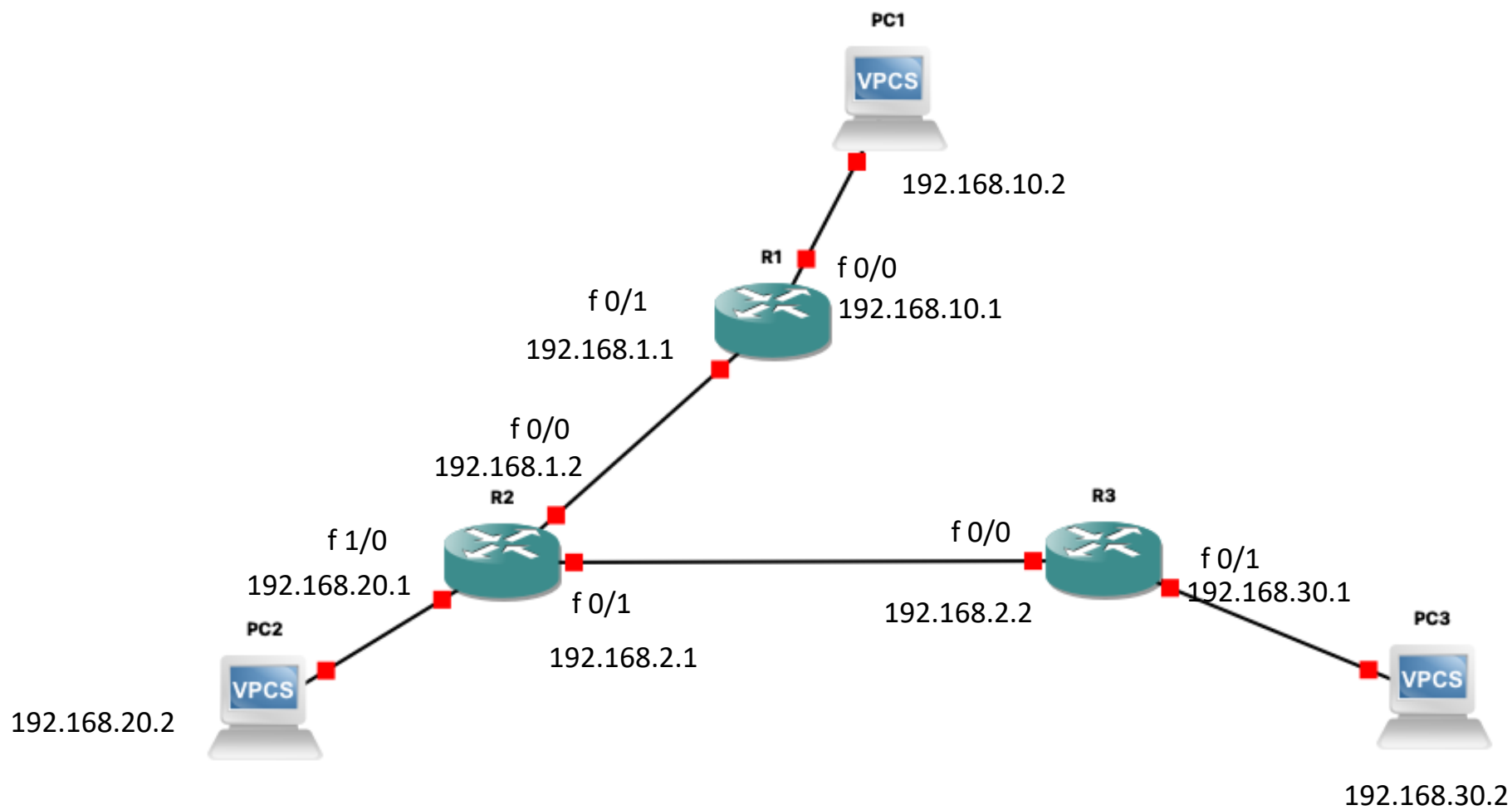
Laboratorio RIP - Topologia

2. Collegamenti

- **Router R1:**
 - Fa0/0 collegata a Fa0/0 di **R2**.
 - Fa0/1 collegata a **PC1**.
- **Router R2:**
 - Fa0/0 collegata a Fa0/0 di R1.
 - Fa0/1 collegata a Fa0/0 di R3.
 - Fa1/0 collegata a PC2.
- **Router R3:**
 - Fa0/0 collegata a Fa0/1 di R2.
 - Fa0/1 collegata a PC3.



Laboratorio RIP – Configurazione Dispositivi



Laboratorio RIP – Configurazione Dispositivi

Configurazione degli IP e del protocollo RIP:

Router R1:

- Accedete al router R1 tramite console.
- Configurate gli indirizzi IP:

```
enable
configure terminal
interface fastEthernet 0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown

interface fastEthernet 0/1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```



Laboratorio RIP – Configurazione Dispositivi

Router R1:

- Abilitate il protocollo RIP:

```
router rip
version 2
network 192.168.1.0
network 192.168.10.0
no auto-summary
exit
```

Laboratorio RIP – Configurazione Dispositivi

Configurazione degli IP e del protocollo RIP:

Router R2:

- Accedete al router R2 tramite console.
- Configurate gli indirizzi IP:

```
enable
configure terminal
interface fastEthernet 0/0
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
no shutdown

interface fastEthernet 0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown

interface fastEthernet 0/2
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Laboratorio RIP – Configurazione Dispositivi

Router R2:

- Abilitate il protocollo RIP:

```
router rip
version 2
network 192.168.1.0
network 192.168.2.0
network 192.168.20.0
no auto-summary
exit
```

Laboratorio RIP – Configurazione Dispositivi

Configurazione degli IP e del protocollo RIP:

Router R3:

- Accedete al router R3 tramite console.
- Configurate gli indirizzi IP:

```
enable
configure terminal
interface fastEthernet 0/0
ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
no shutdown

interface fastEthernet 0/1
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```



Laboratorio RIP – Configurazione Dispositivi

Router R3:

- Abilitate il protocollo RIP:

```
router rip
version 2
network 192.168.2.0
network 192.168.30.0
no auto-summary
exit
```

Laboratorio RIP – Configurazione Dispositivi

Configurazione dei PC:

1. PC1 (collegato a R1):

```
ip 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1
```

2. PC2 (collegato a R2):

```
ip 192.168.20.2 255.255.255.0 192.168.20.1
```

3. PC3 (collegato a R3):

```
ip 192.168.30.2 255.255.255.0 192.168.30.1
```



Laboratorio RIP – Verifica della Configurazione

Controllate le interfacce R1:

show ip interface brief

show ip rip database

show ip route

```
*Mar 1 00:13:48.835: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.1.1     YES manual  up          up
FastEthernet0/1          192.168.10.1    YES manual  up          up
FastEthernet1/0           unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet2/0           unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet3/0           unassigned      YES unset   administratively down down
R1#show ip rip database
192.168.1.0/24             auto-summary
192.168.1.0/24             directly connected, FastEthernet0/0
192.168.2.0/24             auto-summary
192.168.2.0/24
    [1] via 192.168.1.2, 00:00:07, FastEthernet0/0
192.168.10.0/24            auto-summary
192.168.10.0/24            directly connected, FastEthernet0/1
192.168.20.0/24            auto-summary
192.168.20.0/24
    [1] via 192.168.1.2, 00:00:07, FastEthernet0/0
192.168.30.0/24            auto-summary
192.168.30.0/24
    [2] via 192.168.1.2, 00:00:07, FastEthernet0/0
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.30.0/24 [120/2] via 192.168.1.2, 00:00:02, FastEthernet0/0
C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R    192.168.20.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:02, FastEthernet0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:02, FastEthernet0/0
R1#wr
```



Laboratorio RIP – Verifica della Configurazione

Controllate le interfacce R2:

show ip interface brief

show ip rip database

show ip route

```
Mar  1 00:13:59.607: %SYS-5 CONFIG_I: Configured from console by console
R2#show ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.1.2     YES manual  up          up
FastEthernet0/1          192.168.2.1     YES manual  up          up
FastEthernet1/0          unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet2/0          192.168.20.1    YES manual  up          up
FastEthernet3/0          unassigned      YES unset   administratively down down

R2#show ip rip database
192.168.1.0/24    auto-summary
192.168.1.0/24    directly connected, FastEthernet0/0
192.168.2.0/24    auto-summary
192.168.2.0/24    directly connected, FastEthernet0/1
192.168.10.0/24   auto-summary
192.168.10.0/24   [1] via 192.168.1.1, 00:00:21, FastEthernet0/0
192.168.20.0/24   auto-summary
192.168.20.0/24   directly connected, FastEthernet2/0
192.168.30.0/24   auto-summary
192.168.30.0/24   [1] via 192.168.2.2, 00:00:22, FastEthernet0/1

R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.30.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:05, FastEthernet0/1
R    192.168.10.0/24 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:00, FastEthernet0/0
C    192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

R2#wr
Building configuration...
[OK]
R2#
```



Laboratorio RIP – Verifica della Configurazione

Controllate le interfacce R3:

show ip interface brief

show ip rip database

show ip route

```
R3#show ip int br
Interface                IP Address      OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0          192.168.2.2     YES manual up      up
FastEthernet0/1          192.168.30.1    YES manual up      up
FastEthernet1/0          unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet2/0          unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet3/0          unassigned      YES unset  administratively down down

R3#show ip rip database
192.168.1.0/24    auto-summary
192.168.1.0/24
    [1] via 192.168.2.1, 00:00:09, FastEthernet0/0
192.168.2.0/24    auto-summary
192.168.2.0/24    directly connected, FastEthernet0/0
192.168.10.0/24   auto-summary
192.168.10.0/24
    [2] via 192.168.2.1, 00:00:09, FastEthernet0/0
192.168.20.0/24   auto-summary
192.168.20.0/24
    [1] via 192.168.2.1, 00:00:09, FastEthernet0/0
192.168.30.0/24   auto-summary
192.168.30.0/24   directly connected, FastEthernet0/1

R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R    192.168.10.0/24 [120/2] via 192.168.2.1, 00:00:21, FastEthernet0/0
R    192.168.20.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:21, FastEthernet0/0
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:21, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R3#wr
Building configuration...
[OK]
R3#
```



Laboratorio RIP – Verifica della Funzionamento

Ping tra i PC:Provate a fare il ping da **PC1** a **PC2** e **PC3**:

The screenshot shows the GNS3 Virtual PC Simulator interface. The main window displays the configuration for PC1. The terminal window shows the following commands and output:

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep 9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC1> ip 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.2 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

PC1> ping 192.168.20.2

192.168.20.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=39.616 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=39.632 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=39.020 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=40.125 ms

PC1> ping 192.168.30.2

192.168.30.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=41.960 ms
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=49.836 ms
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=49.547 ms
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=50.241 ms

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done

PC1>
```

The right sidebar shows the console output for the PC1, PC2, and PC3, indicating that the telnet connections are successful.

Laboratorio RIP – Verifica della Funzionamento

The screenshot shows a GNS3 virtual PC simulator window titled "PC2". The terminal displays the following text:

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC2> ip 192.168.20.2 255.255.255.0 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.20.2 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

PC2> ping 192.168.10.2
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=37.508 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=39.934 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=39.862 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=30.497 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=29.893 ms

PC2> ping 192.168.30.2
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=29.991 ms
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=30.398 ms
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=30.529 ms
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=29.510 ms
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=29.939 ms

PC2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done

PC2>
```

On the left side of the terminal window, there is a sidebar with a "Filter" section and a list of devices. The "VPCS" device is selected. Below the terminal window, there is a "Console" section showing the output of the "save" command:

```
Running GNS3 version 2.11.0
Copyright (c) 2006-2023 GNS3
Use Help -> GNS3 Desktop
```



Laboratorio RIP – Verifica della Funzionamento

The screenshot shows a Linux desktop environment with a dark theme. On the left is a sidebar with application icons. The main area contains two windows:

- Virtual PC Simulator (VPCS) Window:** The title bar says "PC3". It has tabs for R1, R2, R3, PC1, PC2, and PC3. The content shows the VPCS startup screen with version 0.8.3, build time, and copyright information. It displays the execution of a startup file and the configuration of IP addresses and gateways for PC3. Ping tests are shown for 192.168.10.2 and 192.168.20.2.
- Terminal Window:** The title bar says "Terminale". It shows the output of the "save" command, indicating that the startup configuration has been saved to "startup.vpc".

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.
Executing the startup file
PC3> ip 192.168.30.2 255.255.255.0 192.168.30.1
Checking for duplicate address...
PC3 : 192.168.30.2 255.255.255.0 gateway 192.168.30.1

PC3> ping 192.168.10.2
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=61 time=49.950 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=40.281 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=39.371 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=39.750 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=39.353 ms

PC3> ping 192.168.20.2
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=49.061 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=40.139 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=39.890 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=29.470 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=29.769 ms

PC3> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done
PC3>
```

Console

```
Running GNS3 version 2.11.0
Copyright (c) 2006-2023 GNS3
Use Help -> GNS3 Desktop Help
```



AUTONOMOUS SYSTEMS



Cenni su Autonomous Systems

In ambito di reti e, in particolare, nel routing, un

- **Autonomous System (AS)** rappresenta una raccolta di dispositivi di rete (router, switch, ecc.) che sono sotto il controllo di una singola organizzazione o amministrazione e che condividono una politica comune di instradamento o routing.
- Un AS è identificato da un numero unico, l'**Autonomous System Number (ASN)**, assegnato da enti di registrazione come l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority) o i Regional Internet Registries (RIR) come RIPE, ARIN, APNIC, ecc.



Caratteristiche degli Autonomous Systems

- **Unità amministrativa:** Ogni AS è gestito da una singola entità, come un provider di servizi Internet (ISP), una grande azienda o un'università.
- **Politiche di routing condivise:** I router all'interno di un AS utilizzano la stessa politica di routing per determinare come instradare il traffico.
- **Numero unico:** Ogni AS ha un ASN che lo identifica univocamente su Internet, rendendolo riconoscibile per gli altri AS.



Routing tra e all'interno degli Autonomous Systems

Gli AS si suddividono in:

- **Intra-AS Routing:** Questo è il routing che avviene **all'interno di un AS**. Le organizzazioni utilizzano protocolli di routing interni (IGP - Interior Gateway Protocol) come **OSPF (Open Shortest Path First)** o **EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)** per il routing tra i router interni.
- **Inter-AS Routing:** Questo è il routing che avviene **tra diversi AS** su Internet. In questo caso si utilizza un protocollo di routing esterno (EGP - Exterior Gateway Protocol) come **BGP (Border Gateway Protocol)** per gestire le rotte tra AS diversi.



Scopo degli Autonomous Systems

Gli AS sono fondamentali per la struttura di Internet perché suddividono la rete globale in domini indipendenti, facilitando la gestione e il controllo del traffico dati.

Ogni AS può scegliere di instradare il traffico verso altri AS seguendo determinate politiche, permettendo:

- **Ottimizzazione del traffico:** Gli AS possono gestire il traffico in base alle proprie necessità e risorse.
- **Scalabilità di Internet:** Organizzando la rete in AS, è possibile gestire meglio le informazioni di routing, riducendo il carico sui router.



AUTONOMOUS SYSTEMS

In sintesi, un Autonomous System è una sorta di "zona autonoma" nella rete globale di Internet, con le sue regole di instradamento che vengono applicate internamente e che interagisce con altri AS tramite BGP per gestire il flusso dei dati su larga scala.



OSPF



OSPF – Cenni di Teoria

Cos'è OSPF?

OSPF (**Open Shortest Path First**) è un protocollo di routing **dinamico** basato su un algoritmo di **link-state** che trova il percorso più breve per il traffico all'interno di una rete IP. È stato progettato per essere utilizzato all'interno di sistemi autonomi (AS) come un'organizzazione o una rete aziendale, ed è standardizzato da IETF (Internet Engineering Task Force). OSPF è ampiamente utilizzato nei grandi ambienti di rete perché è efficiente, veloce e supporta reti di grandi dimensioni.

Come funziona OSPF?

OSPF costruisce e mantiene una **mappa topologica** della rete, consentendo a ciascun router di avere una visione completa dell'infrastruttura. I router OSPF scambiano informazioni sulle proprie interfacce e sui collegamenti con i router vicini, calcolando quindi il percorso più breve utilizzando l'**algoritmo di Dijkstra**.



OSPF – Cenni di Teoria

Fasi operative di OSPF

1. Rilevamento del vicinato:

- I router OSPF scoprono i loro vicini (altri router collegati alla stessa rete) scambiando messaggi chiamati **Hello packets**. Se due router rispondono agli Hello packets, diventano **vicini OSPF**.

2. Formazione delle adiacenze:

- In alcuni casi, i router formano una relazione più stretta chiamata **adiacenza**. Questo accade in reti punto-punto o in reti broadcast dove viene eletto un **Designated Router (DR)** e un **Backup Designated Router (BDR)** per limitare il numero di scambi di informazioni.

3. Scambio delle informazioni di stato dei collegamenti (Link-State Advertisements, LSA):

- I router inviano LSAs ai propri vicini, descrivendo lo stato delle loro interfacce e dei collegamenti ad altri router. I pacchetti LSAs contengono informazioni cruciali come:
 - Identificatori dei router.
 - Indirizzi IP delle interfacce.
 - Costo dei collegamenti.
- Questo scambio avviene solo tra router che hanno stabilito un'adiacenza.



OSPF – Cenni di Teoria

4. Costruzione della topologia:

- Ogni router riceve le LSAs dai suoi vicini e costruisce una **Link-State Database (LSDB)** che contiene una visione dettagliata di tutta la rete. Tutti i router in un'area OSPF condividono la stessa LSDB.

5. Calcolo del percorso migliore:

- Utilizzando l'algoritmo di Dijkstra, ogni router costruisce un albero del percorso più breve per determinare il miglior percorso verso ogni destinazione nella rete. Il costo totale del percorso viene calcolato sommando i costi delle interfacce lungo il cammino.

6. Popolamento della tabella di routing:

- Infine, ogni router popola la sua tabella di routing con le rotte migliori calcolate, che possono essere OSPF interne (all'interno della stessa area), OSPF esterne (da un'altra area o AS), e rotte di default se presenti.



OSPF – Cenni di Teoria

Caratteristiche principali di OSPF

1. Classless:

- OSPF supporta il **VLSM (Variable Length Subnet Mask)**, il che significa che può gestire reti con subnet mask variabili.

2. Coste dei collegamenti:

- Ogni interfaccia in OSPF ha un **costo** (di default basato sulla larghezza di banda). Il percorso con il costo totale più basso viene selezionato per il traffico. È possibile modificare il costo delle interfacce per manipolare il traffico.

3. Scalabilità:

- OSPF è suddiviso in **aree** per migliorare la scalabilità. L'**Area 0** è l'area di backbone che collega tutte le altre aree. Questo meccanismo riduce la quantità di informazioni scambiate tra i router, migliorando l'efficienza.



OSPF – Cenni di Teoria

4. Ridondanza e Convergenza veloce:

- Quando si verifica un cambiamento nella rete, come il guasto di un collegamento, OSPF converge rapidamente per aggiornare le tabelle di routing. Questo lo rende ideale per reti di grandi dimensioni che necessitano di un ripristino veloce in caso di guasti.

5. Autenticazione:

- OSPF supporta l'autenticazione dei pacchetti per garantire che solo router autorizzati possano partecipare al processo di routing.

6. Supporto per reti multi-accesso:

- OSPF utilizza il concetto di **DR (Designated Router)** e **BDR (Backup Designated Router)** nelle reti broadcast come Ethernet. Ciò riduce il numero di connessioni necessarie per lo scambio di LSAs



OSPF – Cenni di Teoria

Tipi di LSAs

Le LSAs sono pacchetti cruciali nel funzionamento di OSPF. Alcuni tipi comuni di LSAs includono:

- **LSA di tipo 1 (Router LSA)**: contiene informazioni sui collegamenti di un router.
- **LSA di tipo 2 (Network LSA)**: inviato da un DR, descrive i router collegati alla stessa rete.
- **LSA di tipo 3 (Summary LSA)**: rappresenta le reti tra diverse aree OSPF.
- **LSA di tipo 4 (ASBR Summary LSA)**: indica la posizione dell'**AS Boundary Router (ASBR)**.
- **LSA di tipo 5 (External LSA)**: distribuisce le rotte esterne all'AS (come quelle apprese da BGP).



OSPF – Cenni di Teoria

Vantaggi di OSPF

- **Convergenza veloce:** aggiorna rapidamente la tabella di routing in risposta a cambiamenti nella topologia.
- **Efficiente uso della banda:** OSPF invia solo aggiornamenti incrementali, non aggiornamenti completi.
- **Scalabilità:** suddividendo la rete in aree, si limita il traffico di aggiornamento e si migliora la gestione della rete.
- **Supporto per reti complesse:** OSPF è ideale per reti di grandi dimensioni con molte sottoreti



OSPF – Cenni di Teoria

Quando usare OSPF?

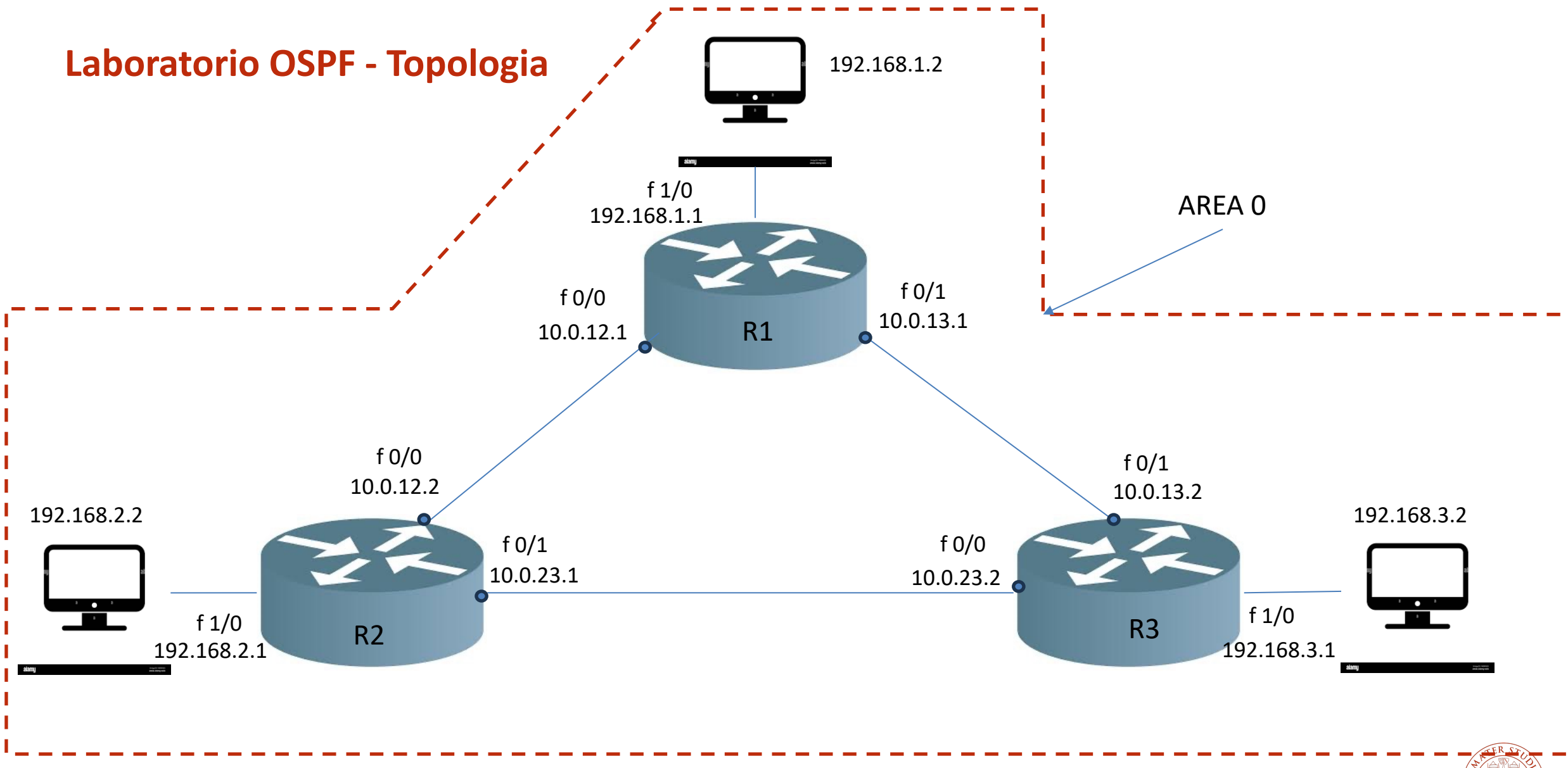
- **Reti aziendali grandi:** OSPF è ottimale per grandi reti aziendali che richiedono convergenza rapida e supporto per numerosi router.
- **Ambienti multi-vendor:** OSPF è un protocollo standard aperto e può essere implementato in reti con dispositivi di diversi produttori.
- **Reti che necessitano di suddivisione in aree:** se la tua rete è complessa, OSPF consente di ridurre il carico amministrativo separando la rete in aree.



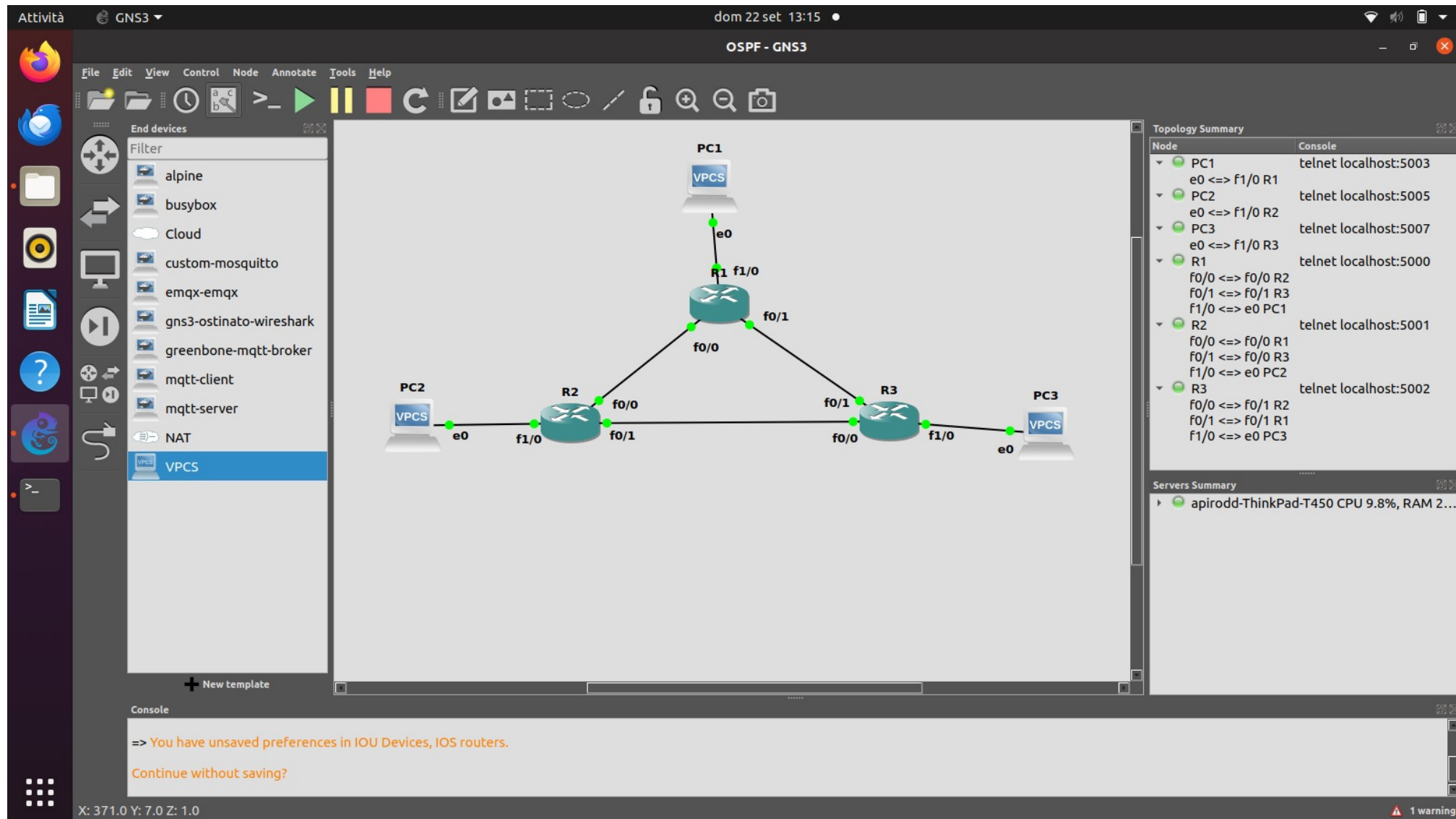
Laboratorio OSPF



Laboratorio OSPF - Topologia



Laboratorio OSPF - Topologia



Laboratorio OSPF – Configurazione Router

Step 1: Creazione della topologia in GNS3

1. **Aprire GNS3** e create un nuovo progetto.
2. **Aggiungete tre router** al vostro workspace:
 - Andate nella toolbar dei dispositivi, selezionate i router (ad esempio Cisco c3725) e trascinateli nella workspace.
 - Rinominate i router in **R1**, **R2**, e **R3** per maggiore chiarezza.
3. **Connettete i router** tra di loro:
 - Collegate l'interfaccia **FastEthernet0/0** di R1 all'interfaccia **FastEthernet0/0** di R2.
 - Collegate l'interfaccia **FastEthernet0/1** di R2 all'interfaccia **FastEthernet0/0** di R3.
 - Collegate l'interfaccia **FastEthernet0/1** di R3 all'interfaccia **FastEthernet0/1** di R1 (creando una topologia circolare).
4. **Aggiungete VPCS (PC virtuali)** per simulare reti LAN:
 - Collegate un VPCS a ciascun router, ad esempio a **FastEthernet1/0** su ogni router.



Laboratorio OSPF

Step 2: Configurazione degli indirizzi IP sui router

1. Accedete alla console di ciascun router e configurate gli indirizzi IP sulle interfacce.

Configurazione Router 1

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# interface fastethernet 0/0
R1(config-if)# ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# interface fastethernet 0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.13.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# interface fastethernet 1/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
```


Laboratorio OSPF – Configurazione Router

Configurazione Router 2

```
R2> enable
R2# configure terminal
R2(config)# interface fastethernet 0/0
R2(config-if)# ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown

R2(config)# interface fastethernet 0/1
R2(config-if)# ip address 10.0.23.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown

R2(config)# interface fastethernet 1/0
R2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
```



Laboratorio OSPF – Configurazione Router

Configurazione Router 3

```
R3> enable
R3# configure terminal
R3(config)# interface fastethernet 0/0
R3(config-if)# ip address 10.0.23.2 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown

R3(config)# interface fastethernet 0/1
R3(config-if)# ip address 10.0.13.2 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown

R3(config)# interface fastethernet 1/0
R3(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown
```



Laboratorio OSPF – Configurazione Router

Step 3: Configurazione del protocollo OSPF sui router

- Abilitate il protocollo OSPF su ciascun router. Usate **l'Area 0** come area comune per semplificare la configurazione.

Configurazione di OSPF su R1

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.0.13.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```



Laboratorio OSPF – Configurazione Router

Configurazione di OSPF su R2

```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)# network 10.0.23.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

Configurazione di OSPF su R3

```
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# network 10.0.23.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)# network 10.0.13.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)# network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
```



Laboratorio OSPF – Configurazione PC

Configurazione PC1

```
PC1> ip 192.168.1.2/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.2 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1> show ip

NAME          : PC1[1]
IP/MASK       : 192.168.1.2/24
GATEWAY       : 192.168.1.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT        : 10030
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10031
MTU           : 1500

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1> 
```



Laboratorio OSPF – Configurazione PC

Configurazione PC2

```
PC2> ip 192.168.2.2/24 192.168.2.1
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.2.2 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1

PC2> ping 192.168.1.2

192.168.1.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=39.682 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=40.294 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=38.871 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=40.115 ms

PC2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2> 
```



Laboratorio OSPF – Configurazione PC

Configurazione PC3

```
PC3> ip 192.168.3.2/24 192.168.3.1
Checking for duplicate address...
PC3 : 192.168.3.2 255.255.255.0 gateway 192.168.3.1

PC3> ping 192.168.1.2

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=39.501 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=39.676 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=38.994 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=38.946 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=39.570 ms
```



Laboratorio OSPF – Configurazione Router

Step 4: Verifica della configurazione OSPF

- Dopo aver configurato OSPF su tutti i router, potete verificare che le relazioni di vicinato OSPF siano state stabilite e che le rotte siano state propagate.

Verifica del vicinato OSPF

Usate il seguente comando per verificare le relazioni di vicinato OSPF:

```
R1# show ip ospf neighbor
```

Il comando mostrerà lo stato dei vicini OSPF, che dovrebbe essere nello stato **FULL**.

```
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address      Interface
192.168.3.1      1     FULL/BDR        00:00:39   10.0.13.2    FastEthernet0/1
192.168.2.1      1     FULL/BDR        00:00:32   10.0.12.2    FastEthernet0/0
R1#
```



Laboratorio OSPF – Configurazione Router

Verifica delle rotte OSPF

Per visualizzare le rotte apprese via OSPF, usate questo comando:

```
R1# show ip route ospf
```

Dovreste vedere le rotte OSPF per le reti connesse agli altri router (es. 192.168.2.0, 192.168.3.0).

```
10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O      10.0.23.0 [110/20] via 10.0.13.2, 04:34:28, FastEthernet0/1
O      192.168.2.0/24 [110/21] via 10.0.13.2, 04:34:28, FastEthernet0/1
O      192.168.3.0/24 [110/11] via 10.0.13.2, 04:34:28, FastEthernet0/1
R1#
```



Laboratorio OSPF – Configurazione Router

Step 5: Test della connettività tra le LAN

- Provate a pingare tra i PC nelle diverse reti LAN per verificare la connettività:

```
PC1> ping 192.168.2.1  
PC1> ping 192.168.3.1
```

In questo modo, verificherete che la connettività tra le LAN funziona correttamente grazie al routing OSPF.



Laboratorio OSPF – Configurazione Router

Step 6: (Opzionale) Configurazione avanzata

- **Manipolazione dei costi OSPF:** puoi modificare i costi OSPF su ciascuna interfaccia per influenzare il percorso preferito.

```
R1(config)# interface fastethernet 0/0  
R1(config-if)# ip ospf cost 100
```

